

记

$$M_j^{(n)} = \sup \{ f(x) \mid x_{j-1}^{(n)} \leq x \leq x_j^{(n)} \},$$

$$m_j^{(n)} = \inf \{ f(x) \mid x_{j-1}^{(n)} \leq x \leq x_j^{(n)} \}.$$

则根据黎曼积分理论下述极限存在, 并且定义了有界函数 $f(x)$ 的达布上、下积分:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^{i_n} M_j^{(n)} (x_j^{(n)} - x_{j-1}^{(n)}) = \int_a^b f(x) dx, \quad (3.2.13)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^{i_n} m_j^{(n)} (x_j^{(n)} - x_{j-1}^{(n)}) = \int_{-a}^b f(x) dx. \quad (3.2.14)$$

引理 3.2.9 对于区间 $I = [a, b]$ 上的有界函数 $f(x)$, 下列等式成立:

$$\int_I \omega_f(x) dx = \int_a^b f(x) dx - \int_{-a}^b f(x) dx, \quad (3.2.15)$$

上式左端是振幅函数的 Lebesgue 积分.

证明 作函数列

$$\omega_n(x) = \begin{cases} M_j^{(n)} - m_j^{(n)}, & x \in (x_{j-1}^{(n)}, x_j^{(n)}) \\ 0, & x \text{ 是 } \Delta_n \text{ 的分点,} \end{cases}$$

以及集合

$$E = \{ x \in [a, b] \mid x \text{ 是 } \Delta_n \text{ 的分点, } n = 1, 2, \dots \}.$$

显然 $m(E) = 0$, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \omega_n(x) = \omega_f(x), \quad x \in I \setminus E.$$

记 A, B 各为函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的上、下确界, 由于

$$0 \leq \omega_n(x) \leq A - B,$$

故由有界收敛定理得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_I \omega_n(x) dx = \int_I \omega_f(x) dx.$$